Davriy jadvaldan foydalanish mumkin. 1–32: yopiq testlar (A–D); 33–35: moslashtirish (A–F); 36–40: ochiq (qisqa javob); 41–43: yozma ish.

1–32-test topshiriqlari (yopiq test, A–D)

1. Noto‘g‘ri ifodani aniqlang.

A) Vodorod ikki atomli oddiy modda hosil qiladi
B) Kislorod allotropik shakl o‘zgarishlarini hosil qiladi
C) Metallmaslar oddiy sharoitda faqat qattiq bo‘lgan oddiy moddalar hosil qiladi
D) Simob oddiy sharoitda suyuq holda bo‘lgan metalldir

2. Normal sharoitdagi inert gazning temperaturasi 819°C ga oshirilganda zichligi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta ortadi *B) 2 marta kamayadi*
C) 4 marta ortadi *D) 4 marta kamayadi*

3. $^{35}_{17}Cl$ va $^{37}_{17}Cl$ atomlari uchun nima **bir xil**?

I) elektron soni;
II) proton soni;
III) neytron soni.

A) I, II *B) I, III*
C) II, III *D) faqat II*

4. O^{2-}, F^-, Ne va Na^+ zarrachalarining radiuslari kamayib borish tartibida joylashtirilganda qaysi zarracha birinchi bo‘ladi?

A) O^{2-} *B) F^-* *C) Ne* *D) Na^+*

5. $XYO_3 + 2HCl \rightarrow XCl_2 + YO_2 + H_2O$

31,2 g XYO_3 reaksiyaga kirishganda 19,2 g YO_2 va $0{,}3 \cdot N_A$ ta H_2O molekulasi hosil bo‘ldi. Olingan tuzning **massasini (g)** hisoblang.

A) 33,3 *B) 40,5* *C) 43,5* *D) 28,5*

6. 127°C dagi reaksiya tezligi 0,8 M/s ga teng. Temperatura 5% ga ko‘tarilsa, reaksiya tezligi (M/s) nechaga teng bo‘ladi? ($\gamma = 2$)

A) 1,6 *B) 2,4* *C) 3,2* *D) 4,8*

7. 2 g geliyga necha litr (n.sh.) azot qo‘shilganda geliydan 3 marta og‘ir gazlar aralashmasi olinadi?

A) 6,72 *B) 8,96* *C) 5,6* *D) 4,48*

8. 20% li kalsiy bromid eritmasining molyar konsentratsiyasini hisoblang (d = 1,5 g/ml).

A) 0,75 *B) 1,50* *C) 3,0* *D) 6,0*

9. 200 g 14% li ishqor eritmasi 8 F tok bilan elektroliz qilinishi natijasida molyal konsentratsiyasi 7 mol/kg bo‘lgan eritma hosil bo‘ldi. **Ishqor formulasini aniqlang.**

A) LiOH *B) RbOH* *C) NaOH* *D) KOH*

10. 400 ml 1M li kumush nitrat eritmasiga 100 ml 3M li kalsiy xlorid eritmasi qo‘shildi. Oxirgi eritmadagi xlorid ionlari konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.

A) 0,1 *B) 0,2* *C) 0,3* *D) 0,4*

11. Metan gazini yuqori harorat va katalizator ishtirokida qizdirilishidan shu gazning *x*% i parchalandi. Natijada hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining o‘rtacha molyar massasi 12,8 g/mol bo‘ldi. **x ni aniqlang.** ($CH_4 \rightarrow C_2H_4 + H_2$)

A) 40 *B) 64* *C) 50* *D) 70*

12. 800 g mis (II) sulfat eritmasi elektroliz qilinganda sulfat ionining massa ulushi 4/3 marta oshib, suv massasi 64/55 marta kamaydi. Oxirgi eritma necha gramm bariy gidroksid bilan reaksiyaga kirishadi? (tuz to‘liq elektroliz bo‘lmagan)

A) 85,5 *B) 427,5* *C) 513* *D) 598,5*

13. Quyidagi reaksiyani **tugallang va tenglang.** Molekulyar tuzilishli moddalar oldidagi **koeffitsiyentlar yig‘indisini** toping.

$NaNO_3 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow$
$\rightarrow Na_2SO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + NO + H_2O$

A) 9 *B) 12* *C) 10* *D) 11*

14. Qaysi modda nomi noto‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) CdS – grinokit
B) KNO_3 – chili selitrasi
C) Cu_2S – xalkozin
D) $NaHCO_3$ – ichimlik soda

15. Is gazi va etandan iborat gaz aralashmasi yondirildi. Boshlang‘ich moddalar va qo‘shilgan kislorod to‘liq reaksiyaga kirishdi. Reaksiya natijasida olingan karbonat angidrid gazining hajmi bilan reaksiyaga kirishgan kislorod gazining hajmi (ayni sharoitda) tengdir. Dastlabki aralashmaning **vodorod gaziga nisbatan nisbiy zichligini** hisoblang.

A) 12 *B) 13,23* *C) 14,25* *D) 16*

16. 39 g suvga 39 g kaliy qo‘shilsa, necha gramm eritma hosil bo‘ladi?

A) 76 *B) 77* *C) 78* *D) 79*

17. CdS va kinovar aralashmasida kadmiy va oltingugurt massa ulushlari teng bo‘lsa, Cd va Hg **qanday mol nisbatda** bo‘lgan?

A) 1:3 *B) 1:2,5* *C) 1:1* *D) 1:1,5*

18. 202 g 10% li bariy bromid eritmasiga qancha (ml; n.sh.) xlor yuttirilsa, eritmadagi tuzlarning massa ulushlari tenglashadi?

A) 224 *B) 448* *C) 672* *D) 896*

19. Mis, rux va kremniydan iborat aralashmadagi ruxning massa ulushi 40%. Aralashma mo‘l miqdordagi xlorid kislota eritmasida eritilganda 17,92 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Erimay qolgan qattiq qoldiq mo‘l miqdordagi konsentrlangan nitrat kislota eritmasida eritilganda qattiq qoldiq massasi 64 g ga kamaydi. Yana erimay qolgan qattiq qoldiq mo‘l miqdordagi natriy gidroksid eritmasida eritilsa, qancha (l; n.sh.) gaz ajraladi?

A) 5,6 *B) 11,2* *C) 22,4* *D) 44,8*

20. Qaysi alkanni degidrogenlash orqali alken olib bo‘lmaydi?

A) 2-metilpropan
B) 3,3-dimetilpentan
C) 3,3-dietilpentan
D) 2,2,4,4-tetrametilpentan

21. Propilamin kislorodda yondirilganda $0{,}1 \cdot N_A$ dona azot molekulalari hosil bo‘ldi va 0,75 mol kislorod gazi ortib qoldi. **Dastlabki kislorodning molini aniqlang.**

A) 2,4 *B) 2,1* *C) 1,2* *D) 1,8*

22. 400 ml 0,25M li kaliy permanganat eritmasi qancha (g) etilenni to‘liq oksidlashga yetadi?

A) 1,4 *B) 2,8* *C) 4,2* *D) 5,6*

23. Sistein namunasida sp^3 gibrid orbitallar $2 \cdot N_A$ dona bo‘lsa, **namunadagi modda massasini (g)** aniqlang.

A) 11,2 *B) 10,5* *C) 11,6* *D) 12,1*

24. Kucherov reaksiyasida qaysi aldegid hosil bo‘ladi?

A) chumoli *B) sirka*
C) propion *D) moy*

25. Propan, propen va atsetilendan iborat 5 mol gaz aralashmasini Ag_2O ning ammiakdagi eritmasidan o‘tkazilganda 1,3 mol cho‘kma hosil bo‘ldi. Qolgan aralashma esa 2,1 mol brom saqlagan suvni rangsizlantiradi. Dastlabki aralashmada **necha mol propan** bor edi?

A) 1,6 *B) 1,2* *C) 3,31* *D) 2,2*

26. Kapron kislota molekulasida nechta metilen guruh bor?

A) 4 *B) 5* *C) 6* *D) 7*

27. 42,8 g spirt va fenol aralashmasi natriy metali bilan reaksiyaga kirishganda 6,72 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Shu aralashma 50 g 16% li natriy gidroksid bilan to‘liq reaksiyaga kirishsa, dastlabki aralashmadagi **spirtni aniqlang.**

A) C_2H_5OH *B)* C_3H_7OH *C)* C_4H_9OH *D)* CH_3OH

28. Saxaroza tarkibidagi gidroksil guruhlarning 87,5% i sirka kislota bilan eterifikatsiya reaksiyasiga kirishdi. Hosil bo‘lgan murakkab efir formulasini aniqlang.

A) $C_{26}H_{36}O_{18}$ *B)* $C_{26}H_{38}O_{18}$
C) $C_{26}H_{36}O_{19}$ *D)* $C_{26}H_{38}O_{19}$

29. Uglerod va vodoroddan tashkil topgan monomer tarkibida elementlarning massa nisbati (H):(C) = 1:8. Agar monomer hosil qilgan polimerda polimerlanish darajasi 1500, polimer zanjirining nisbiy molekulyar massasi 81000 ga teng bo‘lsa, monomer tarkibidagi **gibrid orbitallar sonini** toping.

A) 6 *B) 10* *C) 14* *D) 12*

30. *Etil spirt va suv aralashmasidan etil spirtni ajratib olish.*

Aralashmalarni ajratishning qaysi usuliga misol bo‘ladi?

A) haydash *B) dekantatsiya*
C) filtrlash *D) xromatografiya*

31. To‘rtta idishda organik moddalarning suvli eritmalari bor. Ulardan namunalar olib yodning spirtli eritmasi ta’sir ettirilganda faqat 3-idishda ko‘k rang paydo bo‘ldi. Qolgan namunalarga ishqoriy muhitli $Cu(OH)_2$ eritmasi qo‘shilganda 1-idishda binafsha rangli, 2-idishda tiniq ko‘k rangli eritma hosil bo‘ldi. 4-idishda avval sariq, keyin qizil rangli cho‘kma hosil bo‘ldi.

№	1-idish	2-idish	3-idish	4-idish
1.	kraxmal	oqsil	atsetaldegid	glitserin
2.	oqsil	glitserin	kraxmal	atsetaldegid
3.	oqsil	kraxmal	atsetaldegid	glitserin
4.	kraxmal	oqsil	glitserin	atsetaldegid

Jadvalning qaysi qatorida tajribalar xulosasi **to‘g‘ri** qayd qilingan?

A) 2 *B) 1*
C) 3 *D) 4*

32. Raqamlangan (1 – 3) idishlarda rangsiz natriy bromid, natriy fosfat va natriy sulfit eritmalari bor. Ularga konsentrlangan sulfat kislota va kalsiy xlorid eritmalari qo‘shilsa, quyidagi o‘zgarishlar kuzatiladi. Unga ko‘ra, idishlardagi moddalarni aniqlang.

reaktiv	**1**	**2**	**3**
H_2SO_4*(kons.)*	o‘zgarish kuzatilmadi	gaz ajralib, eritma rangi o‘zgardi	gaz ajraldi
$CaCl_2/H_2O$	cho‘kma ajraldi	o‘zgarish kuzatilmadi	cho‘kma ajraldi

A) 1 – Na_3PO_4, 2 – NaBr, 3 – Na_2SO_3

B) 1 – Na_3PO_4, 2 – Na_2SO_3, 3 – NaBr

C) 1 – Na_2SO_3, 2 – NaBr, 3 – Na_3PO_4

D) 1 – Na_2SO_3, 2 – Na_3PO_4, 3 – NaBr

33–35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

To‘yingan magniy sulfat eritmasiga magniy sulfat qo‘shib qizdirilganda 325 g 44% li eritma hosil bo‘ldi. Eritma boshlang‘ich temperaturagacha sovitilganda 140 g $MgSO_4 \cdot 4H_2O$ cho‘kmaga tushdi.

33. Dastlabki eritma massasini (g) aniqlang.

34. Dastlab eritmaga qo‘shilgan magniy sulfat massasini (g) aniqlang.

35. Dastlabki eritmadagi magniy sulfatning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 25
B) 30
C) 65
D) 75
E) 240
F) 260

36. Katalizator ishtirokida reaksiyaga teng massali ammiak va kislorod gazi aralashmasi kiritiladi. Reaksiya oxirigacha sodir bo‘lgandan keyin sistema normal sharoitga qaytarildi. Reaksiyadan keyin idishdagi gaz aralashmasining massasi 53 grammni tashkil etdi. **Yakuniy gaz aralashmasida ortib qolgan moddaning massasini (grammda)** hisoblang.
Javob:

---

37. 200 ml 2M li kumush nitrat eritmasi teng massali mis elektrodlar yordamida 0,65 F tok bilan elektroliz qilindi. Oxirgi elektrodlar massasi necha grammga farq qiladi?
Javob:

---

38. Fe metalidan yasalgan plastinka 200 gramm 16% li $CuSO_4$ eritmasiga solindi. Reaksiya jarayonida barcha Cu^{2+} ionlari qaytarildi. Qolgan barcha metall plastinkani oksidlash uchun eritmaga yana 400 gramm 32% li $CuSO_4$ eritmasi qo‘shilishi kerak. **Eritmaga solingan temir plastinkaning umumiy massasini toping.**
Javob:

---

39. Metan, etin va etandan iborat aralashmani to‘liq gidrogenlash uchun sarflangan vodorod hajmi aralashma hajmiga teng. Xuddi shunday aralashmani yoqish uchun sarflangan kislorod hajmi aralashma hajmidan 2,55 marta ko‘p. **Dastlabki gazlar aralashmasidagi $\varphi(CH_4)$ ni aniqlang.**
Javob:

---

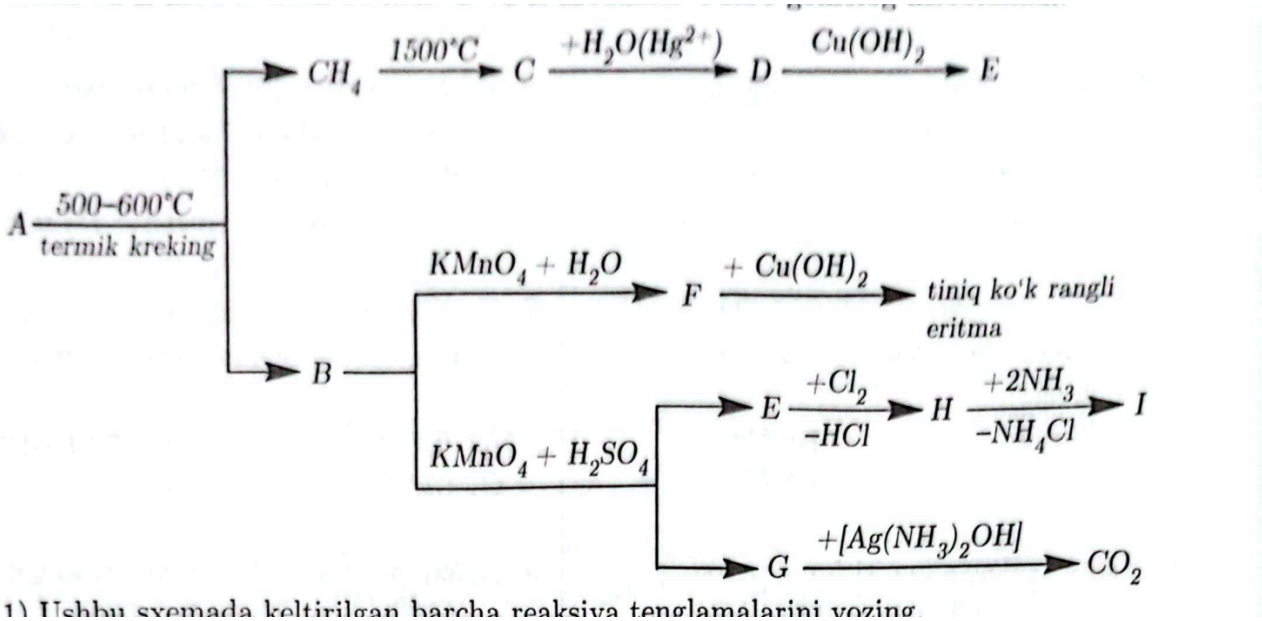
40. Formaldegid, chumoli kislota va sirka kislotadan iborat 30 g aralashmani neytrallash uchun 12,8 g sof natriy gidroksid sarflandi. Olingan eritmaga mo‘l miqdordagi kumush oksidining ammiakdagi eritmasi qo‘shilganda 2,6 mol cho‘kma ajraldi. Dastlabki aralashmadagi chumoli kislotaning massa ulushini (%) hisoblang.
Javob:

41–43-topshiriqlar yozma ish (har biri 25 ball). Yechimni to‘liq yozing; faqat javob yozilgan bo‘lsa, 0 ball.

41. Ekvimolyar nisbatdagi oq fosfor (P_4) va X oddiy modda aralashmasida ma’lum miqdor rux bor. Aralashma mo‘l miqdordagi qaynoq kaliy gidroksid eritmasi bilan ishlanganda 2,4 g qattiq qoldiq qoldi va o‘rtacha molyar massasi 10 g/mol bo‘lgan 17,92 litr (n.sh.) gazlar aralashmasi hosil bo‘ldi.

1) Dastlabki aralashma massasini (g) hisoblang.
2) Sarflangan ishqor miqdorini (mol) aniqlang.
3) Hosil bo‘lgan eritmadagi tuzlarning massalari (g) yig‘indisini hisoblang.
4) Dastlabki aralashma mo‘l miqdordagi konsentrlangan sulfat kislota eritmasida eritilsa, qancha (mol) gaz ajraladi?
5) Dastlabki aralashma mo‘l miqdordagi suyultirilgan nitrat kislota eritmasida eritilsa, qancha (mol) gaz ajraladi?

42. A, B, C, D, E, F, G, H, I – organik moddalar. A moddaning termik krekingida faqat metan va B modda hosil bo‘ladi. G va E moddalar o‘zaro gomolog hisoblanadi.



1) Ushbu sxemada keltirilgan barcha reaksiya tenglamalarini yozing.
2) Noma’lum (A, B, C, D, E, F, G, H, I) moddalarning tuzilish formulasini yozing.
3) Tiniq ko‘k rangli moddaning tuzilish formulasini yozing.

43. Rangsiz **A** gaz kaliy gipoxlorit bilan oksidlanib, havoda tutaydigan rangsiz **B** suyuqlikni hosil qiladi (1-reaksiya). **B** moddaning beqaror **C** kislota bilan reaksiyasidan keskin portlovchi **D** suyuqlik hosil bo‘ladi (2-reaksiya). **D** moddaning parchalanishidan suvda oz eriydigan **E** va **F** gazlar 3:1 mol nisbatda hosil bo‘ladi (3-reaksiya). Aralashmaning vodorodga nisbatan zichligi 10,75. Agar **E** va **F** gazlarni 1:3 mol nisbatda (vodorodga nisbatan zichligi 4,25) olib yuqori bosim va haroratda platina katalizatori ishtirokida **A** gazini sintez qilish mumkin (4-reaksiya). **A** moddaning konsentrlangan suvli eritmasini **G** oddiy moddaning sarg‘ish-qizil eritmasi bilan aralashtirib **E** gaz va **H** tuzning rangsiz eritmasini olish mumkin (5-reaksiya). **A** – **H** moddalarni aniqlab, quyidagilarni yozing.

1) 1-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
2) 2-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
3) 3-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
4) 4-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
5) 5-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.